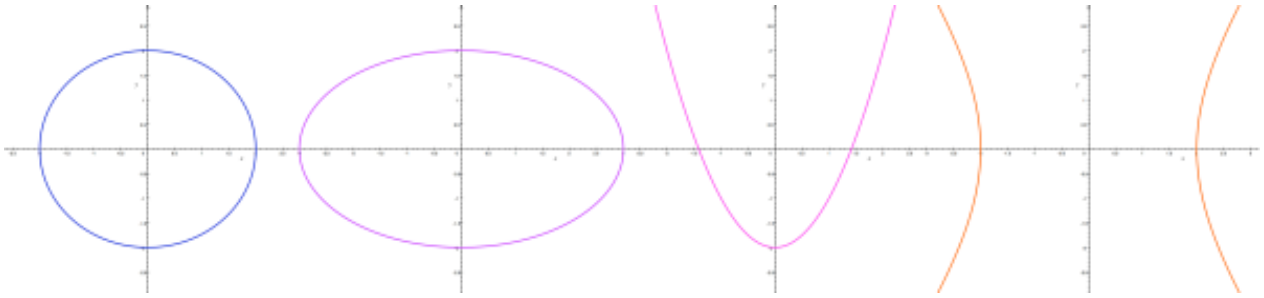
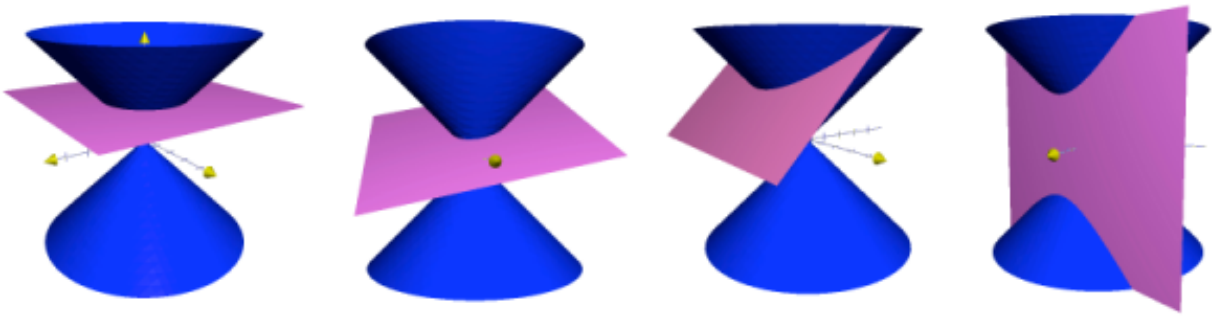
Maturitní otázka číslo 19: Analytická geometrie kuželoseček

Co to jsou kuželosečky

Kuželosečky jsou speciální křívky, které vznikají jako řez roviny a kuželové nebo válcové plochy. Kuželová a válcová plocha se míní pouze plášť, nikoliv podstava. Kuželosečky se dělí na regulární a singulární. Mezi regulární kuželosečky patří kružnice, elipsa, hyperbola a parabola. Ty se dále dělí na středové kuželosečky, které jsou středově souměrné a to kružnice, elipsa a hyperbola. Do nestředových kuželoseček patří pouze parabola, protože nemá střed souměrnosti.



Kuželosečky v rovině: kružnice, elipsa, parabola, hyperbola



Kuželosečky jako řezy kuželové plochy: kružnice, elipsa, parabola, hyperbola

Singulární kuželosečky, někdy se jim říká degenerované, vznikají, když rovina prochází vrcholem kuželů nebo je rovnoběžná s pláštěm válce. Pokud jediným místem, kterým rovina

prochází je právě vrchol kuželů, namísto kružnice nebo elipsy dostáváme jediný bod. Pokud by rovina procházela vrchol kuželů pod stejným úhlem jako je naklonění pláště kuželu, dostáváme dvojnásobnou přímku. Pokud prochází rovina jak vrcholy kuželů i samotnými kuželi, získáváme dvě různoběžky, které se protínají právě ve vrcholech kuželů.

Pro pochopení singulárních kuželoseček je nejlepší se podívat na simulace. Doporučuji například odkaz

Kružnice

Kružnice je množina všech bodů v rovině, které mají od bodu S stejnou vzdálenost r. Bod S se nazává střed kružnice, hodnota r se nazývá poloměr kružnice. Rovnice $(x-m)^2+(y-n)^2 = r^2$ se nazývá středovou rovnicí kružnice se středem $S[m, n]$ a poloměrem r. Souřadnice x a y jsou souřadnice libovolného bodu ležicího na kružnici. Tato rovnice využíva princim pythagorovy věty. Předpis $a^2 + b^2 = c^2$ si upravíme tak, že $a = (x - m)$ je délka vodorovné odvěsny, $b = (y - n)$ je délka svislé odvěsny a $c = r$ je délka přepony. Pokud by střed kružnice ležel v počátku, rovnice nabývá tvaru $x^2 + y^2 = r^2$. Rovnice $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Tato rovnice vniká roznásobením středové rovnice a nazývá se obecná rovnice. Z obecné rovnice se dělá středová rovnice pomocí doplnění na čverec.

Příklad: Urči střed a poloměr kružnice daná rovnicí $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 &= 0 \\ (x-3)^2 - 9 + (y+2)^2 - 4 - 3 &= 0 \\ (x-3)^2 + (y+2)^2 &= 4^2 \end{aligned}$$

Z toho zjistíme, že poloměr je 4 a střed má souřadnice [3, -2].

V rovině nastávají 3 různé vzájemné polohy kružnice a přímky. Prvním z nich je vnější přímka. Tato přímka leží vně kružnice a nemají žádný společný bod.

Dalším typem přímky je tečna. Ta má s kružnicí jeden společný bod. Pro kružnici danou rovnicí $(x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2$ má v bodě T$[x_0, y_0]$ tečnu s předpisem $(x_0 - m)(x - m) + (y_0 - n)(y - n) = r^2$.

Posledním typem přímky je sečna, která prochází kružnicí a má tedy 2 společné body. Speciálním typem sečny je polára. Z kazdeho bodu mimo kružnici lze pro danou kružnici sestrojit dvě tečny. Polára je sečna, která prochází oběma body doteku tečen. Rovnice polári pro kružnici $(x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2$ a bod R$[r_1, r_2]$ je $(r_1 - m)(x - m) + (r_2 - n)(y - n) = r^2$

Dokázáni vzorce pro tečnu budeme dělat s kružnicí se středem $S[m, n]$, bodem dotyku tečny $T[x_0, y_0]$. Libovolný bod $X[x, y]$, leží na tečně právě tehdy, ktyž je $\vec{ST}$ kolmý na $\vec{TX}$.

Přímý důkaz:

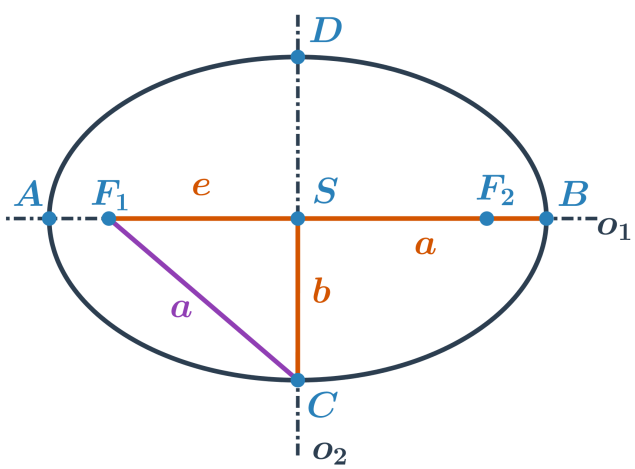
$$\vec{ST} = T - S = (x_0 - m, y_0 - n)$$
$$\vec{TX} = X - T = (x - x_0, y - y_0)$$

Vektory jsou na sebe kolmé, pokud je jejich skalární součin roven 0.

$$\begin{aligned}
(x_0 - m)(x - x_0) + (y_0 - n)(y - y_0) &= 0 \\
(x_0 - m)(x - m + m - x_0) + (y_0 - n)(y - n + n - y_0) &= 0 \\
(x_0 - m)((x - m) - (x_0 - m)) + (y_0 - n)((y - n) - (y_0 - n)) &= 0 \\
(x_0 - m)(x - m) - (x_0 - m)^2 + (y_0 - n)(y - n) - (y_0 - n)^2 &= 0 \\
(x_0 - m)(x - m) + (y_0 - n)(y - n) &= (x_0 - m)^2 + (y_0 - n)^2 \\
(x_0 - m)(x - m) + (y_0 - n)(y - n) &= r^2 \quad \square
\end{aligned}$$

Elipsa

Elipsa je množina bodů X v rovině, které mají od bodů E a F nazývaných ohnisek konstantní vzdálenost která je větší než $|EF|$. Pro tuto vzdálenost platí vzoreček $|EX| + |FX| = 2a$, přičemž a je délka hlavní osy.



$\boldsymbol{F_1, F_2}$ ...ohniska
$\boldsymbol{A, B}$ ...hlavní vrcholy
$\boldsymbol{C, D}$ ...vedlejší vrcholy
$\boldsymbol{o_1}$ ...hlavní osa
$\boldsymbol{o_2}$ ...vedlejší osa
$\boldsymbol{S}$ ...střed
$\boldsymbol{a = |AS| = |BS|}$ ...velikost hlavní poloosy
$\boldsymbol{b = |CS| = |DS|}$ ...velikost vedlejší poloosy
$\boldsymbol{e = |F_1S| = |F_2S|}$...excentricita
$\boldsymbol{\triangle SCF_1}$ ...charakteristický trojúhelník
$\boldsymbol{a^2 = b^2 + e^2}$

Vlastnosti a charakteristiky elipsy

U středové rovnice elipsy se středem $S[m, n]$ závisí na poloze hlavní osy. Pokud je hlavní osa rovnoběžná s osou x, rovnice je ve tvaru $\frac{(x-m)^2}{a^2} + \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$, pokud je hlavní osa rovnoběžná s osou y, rovnice je ve tvaru $\frac{(x-m)^2}{b^2} + \frac{(y-n)^2}{a^2} = 1$.

Obecná rovnice elipsy je $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$. Od kružnice se liší tím, že koeficienty A a C nejsou stejné.

Polohy elipsy a přímky fungují stejně jako u kružnice. Důležitý rozdíl je tečny, protože přímka procházejícím jak středem tak bodem dotyku nemusí být kolmá na tečnu.

Pro elipsu s rovnicí $\frac{(x-m)^2}{a^2} + \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$ a bodem $X[x_0, y_0]$je rovnicí tečny $\frac{(x_0-m)(x-m)}{a^2} + \frac{(y_0-n)(y-n}{b^2} = 1$. Pokud by byla hlavní osa rovnoběžná s osou y, ve vzorečku se jen prohodí jmenovatele.